

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет

Данило Ђокић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
МЕРНИ СИСТЕМИ

Развојна верзија

13. фебруар 2026.

Предговор

Збирка задатака „*Мерни системи*“ намењена је студентима предмета „*Мерни системи*“ на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на одсеку за Електронику и дигиталне системе.

Студенте који примете да у том низу недостаје неки „корак“, макар и на основу сопственог искуства, аутор охрабрује да то поделе са њим.

Вођен личним уверењима, аутор објављује збирку онлајн, бесплатно и отвореног кода. Студенти је могу користити као најажурнији материјал за вежбе, припрему предиспитних обавеза и самих испита.

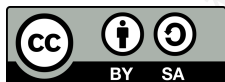
Изворни код збирке постављен је на *GitHub-y*, где сви заинтересовани могу изнети своје примедбе и предлоге путем интегрисаног система *Issues*. Овај систем прати све измене и на једном месту чува све примедбе. Детаљније упутство налази се на интернет адреси збирке:

<https://github.com/djokicd/zbirka-ms>

Аутор изражава захвалност свима који доприносе развоју збирке. Ово је заједнички пројекат чији је циљ да обезбеди квалитетнији наставни материјал за један веома прагматичан инжењерски предмет. У складу са добијеним сугестијама збирка ће бити редовно ажурирана. Посебна захвалност дугује се онима који су својим идејама или пријављивањем грешака помогли њено унапређење.

Поред појединих задатака, на маргинама се налазе методичке ознаке које указују на њихов карактер:

- ♣ – Задаци који представљају кључне фундаменталне основе, често коришћене у другим задацима;
- ⚠ – Сложенији задаци, у рангу испитних, на које треба обратити посебну пажњу;
- ⛔ – Задаци који превазилазе програм предмета, али су тематски повезани и намењени продубљивању знања (нису део градива за испит).



Збирка се објављује под лиценцом *Creative Commons 4.0 Ауторство*
- делимично под истим условима.

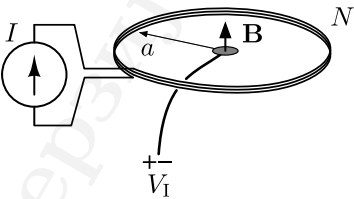
Садржај

1	Увод и основне карактеристике мерних система	5
1.1	Статичке карактеристике сензора	5
1.2	Динамичке карактеристике сензора	5
2	Физички принципи мерења	5
3	Интерфејсна електрична кола	5
4	Различите реализације сензора	5

1 Увод и основне карактеристике мерних система

1.1 Статичке карактеристике сензора

1. Сензор за мерење магнетске инудкције калибрише се помоћу танаког референтног намотаја израђеног од $N = 100$ кружних завојака танке бакарне жице. Полупречник намојатаја је $a = 40$ [mm] а сензор, физички малих димензија, постављен је у центру тог прстена. Сензор мери интензитет магнетске инукције $|\mathbf{B}|$, а његов излаз је напонски, сразмеран том интензитету према непонзатом коефицијенту $V_I = k|\mathbf{B}|$. (а) Одредити непознати калибрациони коефицијент k , помоћу методе најмањих квадрата. (б) Проценити апсолутну грешку тог калибрационог коефицијента, Δk .



Слика 1.1

I [mA]	10	20	30	40	50	60	70	80	90
V_I [mV]	2,40	5,69	15,01	18,04	17,38	26,72	31,39	35,57	35,00

Табела 1.1: Калибрациона мерења.

РЕШЕЊЕ

Магнетска индукција у пољу

1.2 Динамичке карактеристике сензора

2 Физички принципи мерења

3 Интерфејсна електрична кола

4 Различите реализације сензора